システム設計書 サンプル (MMI エンタープライズ出力デモ)

> **目的**: Markdown Matrix Injector の Phase 3〜4 出力品質（caption/相互参照/pageBreak/orientation/Smart Fallback）を
> 代表的 SIer 設計書パターンで実証するサンプルです。
> データ正本: `sier-design/` 配下の CSV ファイル（read-only 参照）。

目次

1. 要件トレーサビリティ
2. 状態遷移表
3. 障害切り分けガイド
4. リリース判定表

---

1. 要件トレーサビリティ

AUTH モジュール要件を抽出し、検証状況を確認します（`columns` + `grep` + `caption` + `id`）。

表1: AUTH要件トレーサビリティ

RequirementId	Module	Requirement	Priority	TestId	Status
REQ-001	AUTH	ログイン認証を実施すること	High	UT-001	Verified
REQ-002	AUTH	セッションタイムアウトを実装すること	High	IT-002	Verified
REQ-003	AUTH	ロールベースアクセス制御を提供すること	High	UT-003	Verified

全要件（印刷改ページ付き） — 次ページに全件を横向きで掲載します。

表2: 全要件一覧（横向き）

RequirementId	Module	Requirement	Priority	VerificationMethod	TestId	Status	Notes
REQ-001	AUTH	ログイン認証を実施すること	High	単体テスト	UT-001	Verified	パスワード強度制約含む
REQ-002	AUTH	セッションタイムアウトを実装すること	High	結合テスト	IT-002	Verified	30分無操作で失効
REQ-003	AUTH	ロールベースアクセス制御を提供すること	High	単体テスト	UT-003	Verified	管理者/一般/閲覧の3種
REQ-004	PRINT	PDF出力で改ページを制御できること	Medium	手動確認	MT-004	In Review	pageBreak=before指定
REQ-005	PRINT	横向き用紙ページを指定できること	Medium	手動確認	MT-005	In Review	orientation=landscape指定
REQ-006	PRINT	巨大表を別紙参照ブロックへ縮退できること	Medium	単体テスト	UT-006	Verified	列10超またはセル500超
REQ-007	DATA	外部CSVを読み取り専用で参照すること	High	単体テスト	UT-007	Verified	原本改変禁止
REQ-008	DATA	mtimeキャッシュで再読込を最小化すること	Medium	単体テスト	UT-008	Verified	フリーズ防止

---

2. 状態遷移表

文書ライフサイクルの状態遷移を示します（caption + id + pageBreak + orientation=landscape）。

表3: 文書ライフサイクル状態遷移

FromState	Event	ToState	Guard	Action	Notes
Draft	承認申請	UnderReview	申請者入力完了	レビュアーへ通知	初回申請
UnderReview	承認	Approved	レビュアー確認済み	申請者へ承認通知	最終承認
UnderReview	差戻し	Draft	要修正事項あり	申請者へ差戻し通知	修正後再申請
Approved	発行	Published	承認済み確認	文書番号採番・発行	納品物として確定
Published	改訂申請	UnderReview	改訂理由明記	版数インクリメント	改訂版として再審査

→ 状態遷移の詳細は 表3 を参照。
→ 関連要件は 表1 の REQ-001〜003 を参照。

---

3. 障害切り分けガイド

PATH/SHEET 系の障害を抽出します（`highlight` + `grep` + `caption` + `id`）。

表4: PATH系障害切り分け（Highのみハイライト）

Category	Symptom	FirstCheck	PossibleCause	Action	Severity
PATH	ファイルが見つからない	相対パス確認	Markdownからの相対パス誤り	パスを修正して保存	High
PATH	ワークスペース外参照エラー	フォルダ構成確認	ワークスペース未設定	VSCodeでフォルダを開く	High

全障害パターン（別紙参照） — 列数が多いため Smart Fallback でカード表示します。

別紙: 障害切り分けガイド全件

別紙参照: failure-triage.csv

Sheet1 / A1:F9

./failure-triage.csv

---

4. リリース判定表

品質ゲートの状態を確認します（highlightColumn + pageBreak=before）。

表5: リリース判定表（要確認項目をハイライト）

Gate	Check	Result	Threshold	Status	Notes
G1	プレビュー描画確認	pass	全埋め込みが表またはカードで表示	OK	unit 154件 + production preview wiring 実証済み
G2	PDF改ページ確認	pending	pageBreak指定箇所で改ページ再現	pending	Chromium/weasyprint系エンジンで手動確認必要
G2	PDF横向き確認	pending	orientation=landscape指定ページが横向き	pending	named-page対応エンジン(weasyprint/Chrome headless)が必要
G3	データ完全性確認	pass	原本CSV/XLSXが改変されない	OK	read-onlyビューア設計確認済み
G4	適用範囲文書化	pass	非対応条件が実測ベースで明記	OK	04_Documentation/samples/sier-design/README.md参照

→ G1/G3/G4 は OK、G2 は手動確認が必要です（G4 制約 参照）。

G4: 適用範囲と既知の制約

> **検証範囲の説明** — 表内の単体テスト件数や未実施項目は、サンプル作成時点の記録です。2026年6月3日のヘッドレスPDF検証と、未実施のVS Code画面確認は区別します。

動作確認済み（実証済み）

機能	確認方法	結果
![[...]] のプレビュー描画	unit test 154件（154 pass）	☒HTML 構造・クラス・属性すべて正常
block-level 出力（<p> ラッパーなし）	unit test	☒独立行埋め込みが <p> 内にネストしない
caption/id/figcaption	unit test	☒<figcaption> と id 属性が生成される
pageBreak → data-page-break	unit test	☒属性が HTML に付与される
orientation → data-orientation	unit test	☒属性が HTML に付与される
Smart Fallback カード UI	unit test	☒列10超/セル500超/mode=card でカード化

機能	確認方法	結果
ハイライト行	unit test	☒mmi-table__row--highlight クラス付与
read-only（原本非改変）	設計確認	☒ビューア専用設計、write API を持たない

実測が必要な確認事項（手動確認必要）

機能	必要環境	現状
実プレビューの視覚確認（スクリーンショット）	VS Code GUI	未実施（WSL2 ヘッドレス環境）
pageBreak の PDF 改ページ再現	PDF 生成器	下記「PDF 生成経路」参照
orientation=landscape の用紙向き再現	named-page 対応エンジン	下記「PDF 生成経路」参照
別紙参照ブロックの印刷レイアウト	印刷プレビュー	未実施

PDF 生成経路と確認範囲

経路Aは、このサンプルをVS CodeのMarkdown PDF拡張から直接出力する方法としては未検証です。経路Bのみ、MMIで展開したHTMLからWeasyPrintでPDFにする過去の検証記録があります。次の手順は、今回あらためて実行した結果ではありません。

経路 A（未検証）: VS Code + Markdown PDF 拡張機能（yzane.markdown-pdf）

- エンジン: Chromium/puppeteer（Chromium ヘッドレス印刷）
- page-break-before/after: ☒対応（break-before: page も有効）
- @page named-page per-page 用紙向き: ⚠ Chromium の CSS Paged Media Level 3 実装依存（バージョンにより動作差あり）
- インストール: VS Code 拡張機能マーケットプレイスから Markdown PDF を検索

経路 B（2026年6月3日にヘッドレス検証済み）: WeasyPrint（CLI）

- pip install weasyprint
- weasyprint 04_Documentation/samples/sier-design/design-doc-sample-rendered.html output.pdf（リポジトリルートから実行）
- page-break-before/after: ☒対応
- @page named-page per-page 用紙向き: ☒対応（CSS Paged Media Level 3 実装）
- 注意: 03_Implement/scripts/render-sample-html.tsでMMI参照を展開し、CSS入りHTMLを生成してからPDF化します。Pandoc単独では埋め込み参照を展開できません。実行手順は同じフォルダーのREADMEを参照してください。

経路 C: Pandoc + LaTeX（pdflatex/xelatex）

- page-break: ☒対応（Pandoc の pagebreak 拡張経由）

- `@page named-page` per-page 用紙向き: ☒ LaTeX は `@page` を解釈しない（LaTeX landscape 命令が必要）
- `data-page-break` / `data-orientation` 属性: ☒ LaTeX バックエンドには CSS 属性が届かない

非対応・非推奨

- wkhtmltopdf 0.12.x: `@page named-page` 未対応（per-page orientation は無効）
- Pandoc 単体（HTML出力なし直接 PDF）: LaTeX 経由のため上記経路 C と同様の制約

G4 制約まとめ

- **改ページ（pageBreak）**: Chromium 系または weasyprint で再現可能。wkhtmltopdf/LaTeX では不安定。
- **per-page 横向き（orientation=landscape）**: weasyprint または Chromium 最新版（CSS Paged Media Level 3 実装済み）が必要。
- **カード→別紙参照（print 時 mmi-card__title::before）**: `content: "別紙参照: "` は CSS content プロパティ対応エンジンで有効（Chromium/weasyprint ☒ 。
- **本プロダクトの役割範囲**: HTML と CSS の属性/クラス付与まで担保する。PDF レンダリングの最終品質は利用する PDF 生成器に依存し、本プロダクトの制御範囲外。

このサンプルは `04_Documentation/samples/sier-design/` 配下で管理されます。
関連 issue: issue-0098 / ADR-0010 G2/G4